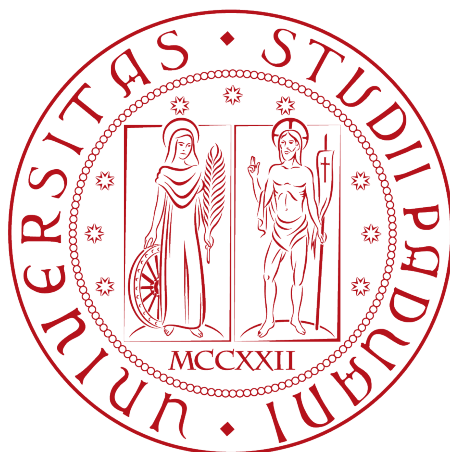


University of Padua

DEPARTMENT OF MATHEMATICS “TULLIO LEVI-CIVITA”

MASTER DEGREE IN COMPUTER SCIENCE



GeoMedia: A Geographic Framework for Location-Based Content Sharing

Master's Thesis

Supervisor

Prof. Claudio Enrico Palazzi

Co-supervisor

Dott. Lorenzo Perinello

Candidate

Alberto Morini

Student ID

2107783

ACADEMIC YEAR 2025-2026

Summary

Over the past few decades, the use of mobile devices has increased drastically, almost replacing desktop software and web browsers. This shift has been driven not only by the widespread adoption of smartphones, but also by the availability of integrated sensors such as GPS, gyroscopes, and Bluetooth, which allows a richer and more context-aware user experiences. By leveraging these technologies, Online Social Media platforms have been able to provide more advanced and sophisticated features; consequently collecting larger amounts of metadata, interaction and daily engagement.

This thesis presents “GeoMedia”, an open-source framework designed for sharing multimedia content — such as text, images, audio, and files — anchored to real-world geographic locations. By leveraging GPS data available on mobile devices, the application provides an interactive map through which users can explore and publish digital content, creating a seamless integration between the digital and physical worlds. Furthermore, the framework offers several features and cover various use cases, including restricting content visibility within customizable geographic areas, enabling time-sensitive content, applying user-based restrictions for content creation and visualization, and supporting sequential visibility between published posts. Furthermore, analyzes the motivations behind GeoMedia, its critical aspects and design considerations, describes its system architecture and implementation through a comparison of different technological paradigms. Finally, it explores potential applications and outlines possible future developments of the framework.

An previous version of this framework has been presented at “GoodIT ’25: International Conference on Information Technology for Social Good” (September 3 - 5, 2025 - Antwerp, Belgium) [1]

Contents

1	Introduction	1
1.1	L'azienda	1
1.2	L'idea	1
1.3	Organizzazione del testo	2
2	Client Layer	3
2.1	Processo sviluppo prodotto	3
3	Server Layer	4
3.1	Processo sviluppo prodotto	4
4	Data Layer	5
4.1	Processo sviluppo prodotto	5
5	Conclusioni	6
5.1	Consuntivo finale	6
5.2	Raggiungimento degli obiettivi	6
5.3	Conoscenze acquisite	6
5.4	Valutazione personale	6
A	Appendice A	8
	Acronimi e abbreviazioni	9
	Glossario	10
	Bibliografia	11

List of Figures

List of Tables

List of Codes

1.1	Python example	2
1.2	JavaScript example	2
1.3	SQL example	2

Chapter 1

Introduction

Negli ultimi decenni, i dispositivi mobili si sono sempre più insinuati nelle vite quotidiane e lavorative, cambiando non solo l'utilizzo applicativo tecnico dei vari software e applicativi, bensì pure le abitudini e la società odierna; scalfendo quindi la società a un'integrazione con la tecnologia. Molti esempi si possono trovare nella vita quotidiana, come indicazioni stradali, applicativi come Google Maps oppure Apple Maps si trovano integrati spesso nei veicoli fornendo informazioni su come raggiungere un luogo desiderato ma anche quale percorso è suggerito. A tal esempio, Waze arricchisce l'itinerario con segnalazioni e indicazioni fornite da altri automobilisti, con il fine di segnalare anomalie stradali e traffico a tutti gli utilizzatori dell'app; andando quindi a costruire una community connessa. Non solo, questi dispositivi mobili vengono spesso sfruttati anche per scopi business come visionare il menù di un ristorante, oppure ascoltare una visita guidata presso un museo, scannerizzando spesso un semplice QR Code che spesso porta a un riferimento web, oppure, in casi più strutturati a sbloccare/visionare funzionalità in un applicativo (DA CONTROLLARE) ... ancora un po'.

SOCIAL MEDIA

- snapchat - instagram - google maps / trip advisor - foursquare - Pokemon go - jagat - auglenn - wallame??

Esempio di utilizzo di un termine nel glossario

[Application Program Interface \(API\)](#).

Esempio di citazione in linea

[3].

Esempio di citazione nel piè di pagina
citazione¹

1.1 L'azienda

Descrizione dell'azienda.

1.2 L'idea

Introduzione all'idea dello stage.

¹2.

1.3 Organizzazione del testo

Il secondo capitolo descrive ...

Il terzo capitolo approfondisce ...

Il quarto capitolo approfondisce ...

Il quinto capitolo approfondisce ...

Il sesto capitolo approfondisce ...

Nel settimo capitolo descrive ...

```
1 def hello():  
2     print("Hello")
```

Listing 1.1: Python example

```
1 function hello() {  
2     console.log("Hello");  
3 }
```

Listing 1.2: JavaScript example

```
1 SELECT * FROM users;
```

Listing 1.3: SQL example

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *parola*[g];
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

Chapter 2

Client Layer

Brevissima introduzione al capitolo

2.1 Processo sviluppo prodotto

Chapter 3

Server Layer

Brevissima introduzione al capitolo

3.1 Processo sviluppo prodotto

Chapter 4

Data Layer

Brevissima introduzione al capitolo

4.1 Processo sviluppo prodotto

Chapter 5

Conclusioni

5.1 Consuntivo finale

5.2 Raggiungimento degli obiettivi

5.3 Conoscenze acquisite

5.4 Valutazione personale

“Life is really simple, but we insist on making it complicated”

— Confucius

Ringraziamenti

Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Prof. Claudio Enrico Palazzi, relatore della mia tesi, per l'aiuto e il sostegno fornitomi durante la stesura del lavoro.

Desidero ringraziare con affetto i miei genitori per il sostegno, il grande aiuto e per essermi stati vicini in ogni momento durante gli anni di studio.

Ho desiderio di ringraziare poi i miei amici per tutti i bellissimi anni passati insieme e le mille avventure vissute.

Padua, May 2026

Alberto Morini

Appendix A

Appendice A

Citazione

Autore della citazione

Acronimi e abbreviazioni

API [Application Program Interface](#). [1](#), [13](#)

UML [Unified Modeling Language](#). [5](#), [13](#)

Glossario

API in informatica con il termine *Application Programming Interface API* (ing. interfaccia di programmazione di un'applicazione) si indica ogni insieme di procedure disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un set di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito all'interno di un certo programma. La finalità è ottenere un'astrazione, di solito tra l'hardware e il programmatore o tra software a basso e quello ad alto livello semplificando così il lavoro di programmazione. [12](#)

UML in ingegneria del software *UML, Unified Modeling Language* (ing. linguaggio di modellazione unificato) è un linguaggio di modellazione e specifica basato sul paradigma object-oriented. L'*UML* svolge un'importantissima funzione di “lingua franca” nella comunità della progettazione e programmazione a oggetti. Gran parte della letteratura di settore usa tale linguaggio per descrivere soluzioni analitiche e progettuali in modo sintetico e comprensibile a un vasto pubblico. [12](#)

Bibliografia

Riferimenti bibliografici

- [2] Daniel T. Jones James P. Womack. *Lean Thinking, Second Editon*. Simon & Schuster, Inc., 2010 (cit. on p. [1](#)).

Siti web consultati

- [1] *GoodIT 2025 - International Conference on Information Technology for Social Good*. 2025. URL: <https://goodit2025.org> (cit. on p. [ii](#)).
- [3] *Manifesto Agile*. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/> (cit. on p. [1](#)).